Group3

Research Problem（研究問題）

資料中存在大量 0 值與不合理的異常值（outliers）

某樣本的數值極高或極低，會影響平均值

→ 過多異常值可能影響數據，導致分析結果判斷錯誤

affect analysis accuracy

→ 進行資料預處理（data preprocessing）

Method（研究方法）

1. 設定各指標閥值（Threshold Setting）
2. 資料分組（Data Grouping）

- Tiny / Low / Normal / High / Excessive

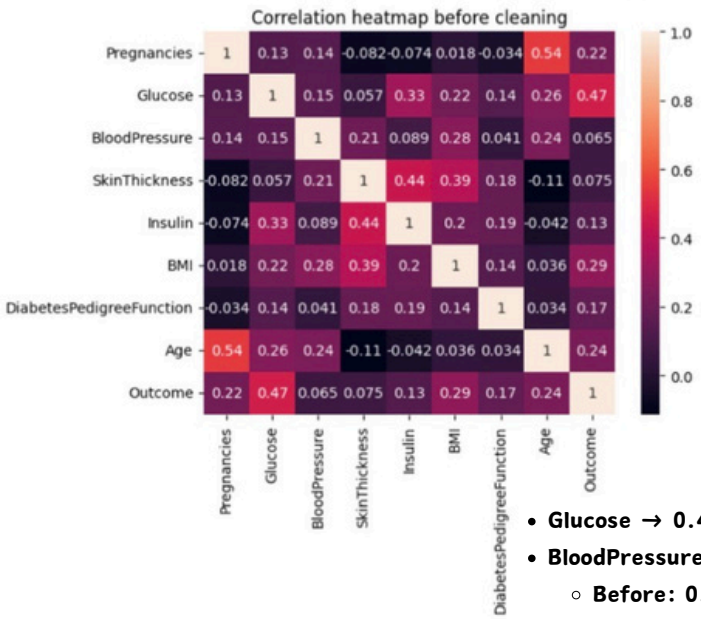
3. 刪除異常值（Remove Outliers）：Tiny&Over
4. 視覺化分析（Visualization）

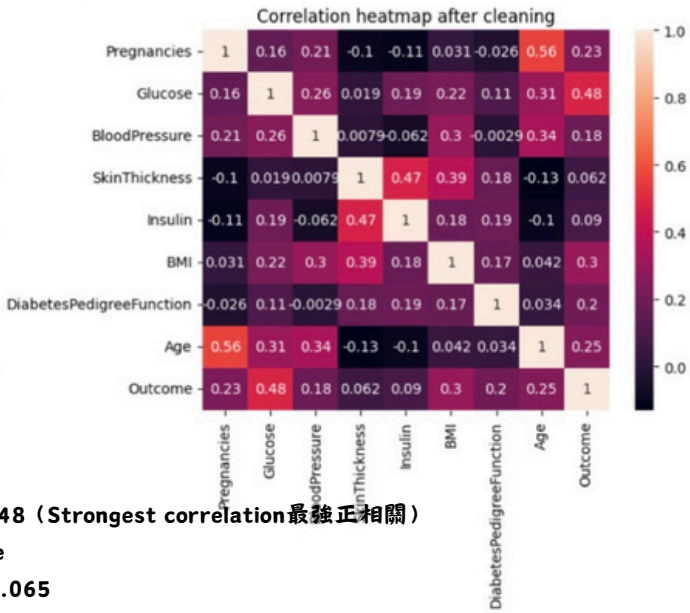
- 長條圖（Bar Chart）
- 熱力圖（Heatmap）

heatmap（熱力圖）

各變數與糖尿病之間的相關性（correlation）

數字越接近1代表關聯越強





- Glucose → 0.48（Strongest correlation最強正相關）
- BloodPressure
  - Before: 0.065
  - After: 0.18 ↑（Improved）

Key Findings（重要發現）

1.資料問題：原始資料含大量 0 值（可能為缺失值），導致平均值被低估，醫學上 Glucose、Blood Pressure、Insulin 不應為 0

2.預處理效果 → 數據更合理、更接近實際情況

3.透過圓餅圖可觀察資料刪減比例，各指標呈現不同分組狀況（Tiny ~ Excessive）

4.Data preprocessing improves accuracy and reveals meaningful relationships.